

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Cierre de Fase de Diseño, Arquitectura y Modelado Técnico (EDT 2.7)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S2-007 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 04/09/2026 — **Estado:** **Aprobado**
- **Período de Ejecución:** Semana 2 (25/08/2026 al 04/09/2026)
- **Equipo de Trabajo:** Steeven Toala (Líder / Arquitecto), Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX), Nixon Hurtado (Backend / DBA), Andrea Vasquez (Frontend / QA)

2. INTRODUCCIÓN

Durante la **Semana 2: Diseño Rápido y Arquitectura**, el equipo de desarrollo completó con éxito el 100 % de los modelos de diseño técnico, estructural y visual del sistema **SIGE**. Se definieron los diagramas UML de Casos de Uso, la Clean Architecture en .NET 9, los diagramas de interacción de secuencia/actividades/clases con el modelado formal de FirmaEC, el modelo relacional normalizado en PostgreSQL 16, el sistema de diseño visual en Figma y la orquestación completa de servicios en Docker Compose.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar formalmente los artefactos de diseño técnico, arquitectónico y de interfaz de usuario generados en la Semana 2, certificando la viabilidad técnica y el cumplimiento de la línea base arquitectónica para habilitar el inicio de la Fase 3 de Construcción y Desarrollo Core.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar la finalización y aprobación técnica de los 6 paquetes de trabajo EDT de la Semana 2.
- Establecer la trazabilidad entre los casos de uso, la Clean Architecture en .NET 9 y el esquema de persistencia en PostgreSQL 16.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

- Consolidar la distribución del esfuerzo invertido por el equipo (72 horas de ingeniería).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Consolidado (In-Scope)

- Abarca la totalidad de artefactos de diseño y arquitectura producidos entre el 25 de agosto y el 04 de septiembre de 2026 (EDT 2.1 al EDT 2.6).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye el código fuente de controladores o endpoints definitivos ni migraciones aplicadas en base de datos (competencia de la Semana 3).

5. DEFINICIONES

- **Clean Architecture:** Patrón arquitectónico que promueve la separación de responsabilidades en capas concéntricas con la regla de dependencia hacia el dominio.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición jerárquica del proyecto orientada a entregables verificables.
- **Docker Compose:** Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker multicontenedor en entornos de desarrollo local y pruebas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** Consolidación del informe general, revisión de Clean Architecture y cierre de fase.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Validación de casos de uso, especificación UX y diagramas de interacción.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** Verificación del modelo de datos ER, scripts DDL y orquestación Docker.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Revisión de prototipos visuales Figma y criterios de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Supervisión técnica y aprobación de la línea base de diseño y arquitectura.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC/IEEE 42010:2011:** Descripción de arquitectura de sistemas y software.
- **ISO/IEC 25010:** Requisitos de calidad y evaluación del software.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Gestión del Alcance e Integración de Proyectos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de dependencia de los artefactos producidos durante la Semana 2 se resume en la arquitectura consolidada de entregables:

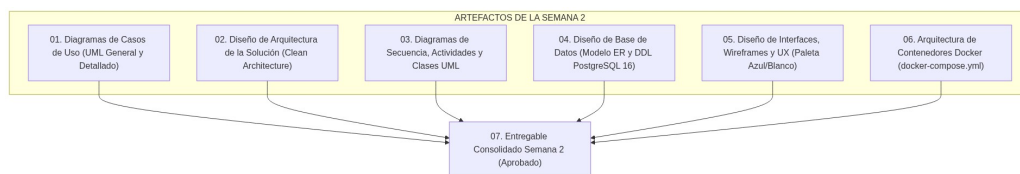


Figura 1: Mapa de Entregables Consolidados y Línea Base de la Semana 2.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Índice de Entregables de la Semana 2 (Estructura EDT)

- EDT 2.1 – Diagramas de Casos de Uso (UML General y Detallado):** Modelado UML de interacciones por roles institucionales y especificación formal de casos de uso críticos (CU-03A/B/C en cascada, CU-04 y CU-18).
- EDT 2.2 – Diseño de Arquitectura de la Solución (Clean Architecture):** Especificación de Clean Architecture en .NET 9, separación de capas (Domain, Application, Infrastructure, WebAPI), patrones de diseño y JWT.
- EDT 2.3 – Diagramas de Secuencia, Actividades y Clases UML:** Modelado dinámico de Validation Gates, API de Firma Electrónica con FirmaEC en cascada de 3 escalones, ciclo de vida del Plan al Informe y clases de dominio.
- EDT 2.4 – Diseño de Base de Datos (Modelo ER y DDL PostgreSQL 16):** Diagrama Entidad-Relación (ERD) en 3FN para PostgreSQL 16, diccionario de datos de 9 entidades e índices DDL de rendimiento.
- EDT 2.5 – Diseño de Interfaces, Wireframes y UX (Paleta Azul/Blanco):** Sistema de diseño Azul y Blanco institucional, wireframes de las 3 vistas por rol y accesibilidad WCAG 2.1 AA.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

6. EDT 2.6 – Arquitectura de Contenedores Docker (docker-compose.yml): Archivo docker-compose.yml completo con PostgreSQL, MinIO S3, LanguageTool y scripts de inicio.

9.2. Distribución de Trabajo y Cumplimiento del Equipo

Integrante	Rol Principal	Horas	Tareas Culminadas	Estado
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	20 h	Clean Architecture, C4, Docker Compose, Clases UML	100 % Completo
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos / UI-UX	18 h	Casos de Uso, Wireframes Figma, Secuencias	100 % Completo
Nixon Hurtado	Desarrollador Backend / DBA	18 h	Modelo ER PostgreSQL, Diccionario Datos, MinIO Init	100 % Completo
Andrea Vasquez	Desarrolladora Frontend / QA Tester	16 h	Diseño de Componentes React, Accesibilidad UX	100 % Completo
TOTAL SEMANA 2	Equipo de Desarrollo SIGE	72 h	6 Paquetes de Trabajo EDT	Aprobado

Tabla 1: Matriz de Control de Esfuerzo y Desempeño - Semana 2.

9.3. Conclusión y Transición a la Semana 3 (Desarrollo Core)

Con la culminación de la Semana 2, el proyecto **SIGE** queda formalmente preparado para el inicio del desarrollo e implementación transaccional, arrancando en la **Semana 3** con las migraciones de Entity Framework Core, los seeders del catálogo institucional SGC, los servicios de autenticación JWT/RBAC y el cliente React 19 con Vite.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S2-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: CIERRE DE FASE / CONSOLIDACIÓN SEMANA 2	ELABORACIÓN: 04/09/2026
	ENTREGABLE GENERAL Y CONSOLIDADO DE LA SEMANA 2	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación final de entregables de la Semana 2 / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

12. ANEXOS

Anexo 1: Acta de Cumplimiento del Hito de Diseño y Arquitectura

Se certifica la entrega formal de los 6 documentos técnicos de la Semana 2 para revisión por el docente tutor de la cátedra de Gestión de Proyectos de Software.